GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

GÜZ DÖNEMİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR

5. HAFTA

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

Doğrusal Programlamada Grafik Yöntem İle İlgili Sorular

Soru 6: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=3x1+2x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+2x2\leq 12$$

$$2x1+3x2=12$$

$$2x1+x2\geq 8$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 7: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=10x1+20x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+2x2\leq 15$$

$$x1+x2\leq 12$$

$$5x1+3x2\leq 45$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 8: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=10x1+200x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$200x1+400x2 \geq 2000$$

$$x1+x2=20$$

$$x1 \geq 5$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2 \geq 0$$

Soru 9: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=100x1+50x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$10x1+40x2 \geq 10000$$

$$80x1+20x2 \geq 20000$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2 \geq 0$$

Soru 10: Aşağıdaki problemin sınırsız çözümlü olduğunu grafik yöntem ile çözerek gösteriniz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=1000x1+250x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+2x2 \geq 100$$

$$3x1+2x2 \leq 600$$

$$x2 \leq 200$$

$$x1+10x2 \geq 300$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2 \geq 0$$

KAYNAKLAR:

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.